# 서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취

3·1운동 인터랙티브 스토리맵 프로젝트 정리

## 1. 기본 정보

- 프로젝트명: 서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취
- 주관: 서울특별시 디지털도시국 공간정보과
- 협업: 서울역사편찬원 시사편찬과 (사료 제공, 콘텐츠 고증)
- 수행 기간: 2026.06.18 ~ 진행중
- 인원: 기획 단계 2인, 개발 착수 전 팀원 퇴사로 1인 수행
- 데이터 출처: 서울역사편찬원, 국내 독립운동·국가수호 사적지 웹사이트, 한국근대사료DB
  일제감시대상인물카드, 한국민족문화대백과사전
- 링크
  - 웹페이지: https://march-first-storymap.vercel.app

## 2. 한 줄 요약

스마트서울맵 Open API와 Leaflet.js로 1919년 서울 3·1운동의 배경부터 시위 전개, 인물, 유산까지를 지도와 타임라인이 결합된 스크롤 형식으로 시각화한 스토리맵 웹페이지

## 3. 배경과 목표

**배경**

- 3·1운동 유적지의 방치와 훼손: 국내외 사적지의 절반가량이 훼손·소실됨. 탑골공원 등 서울 도심 유적지도 일상 속에서 방치됨
- 소수 위인 중심의 역사 인식: 국민의 43.9%가 3·1운동 하면 특정 위인만 떠올림
- 청년층의 체험형 콘텐츠 수요: 암기 위주 교육에서 벗어나 역사 현장을 직접 탐색하는 시각적 콘텐츠가 필요함
- 분산된 공공 역사 데이터: 사료, 사진, 위치 정보가 기관과 문헌별로 흩어져 있음

**목표**

- 분산된 3·1운동 사료를 하나의 웹 플랫폼으로 통합
- 지도와 타임라인이 결합된 스토리맵 웹페이지 구축
- 1919년의 장소와 현재 위치를 연결해 사건의 흐름과 장소 간 관계 이해 지원
- 무명 독립운동가 재조명

## 4. 내 역할

- 기획·설계: 수행계획서, 섹션 구성, 화면설계서(PC·모바일)
- 데이터 구축
  - 스마트서울맵 테마 '3·1운동 시간 여행', '3·1운동 생활 속 현장'의 데이터 직접 수정
  - 이동 경로와 위치 마커를 지도에 직접 찍어 좌표 보정
  - 사료를 바탕으로 각 데이터의 내용 수정
  - 테마 API 연동, GeoJSON 변환
- 개발: PC·모바일 전체 섹션 프론트엔드
- 검증·안정화: 예외 처리, 리팩토링, 결과보고서

## 5. 콘텐츠 구성 (인트로 + 6개 섹션)

- 01 시대의 부름: 식민 지배, 고종 승하, 도쿄 2·8 독립선언, 파리강화회의 등 배경 4개 지점
- 02 거사의 맹세: 3·1운동 준비 과정 9단계 타임라인과 거점 이동 경로
- 03 함성의 궤적: 서울 시내 만세 시위 경로 7건과 경유지
- 04 역사의 현장: 중요 지점 13건, 시위 장소 31건 필터 지도
- 05 독립의 별들: 독립운동가 94명의 위치와 판결 정보, 이름·초성 검색
- 06 남겨진 유산: 3·1운동의 역사적 의의 카드와 상세 모달

## 6. 기술 스택과 선택 이유

- HTML, CSS, JavaScript (ES Modules): 별도 프레임워크 없이 섹션별 모듈로 구성
- Leaflet.js 1.9.4: 사용자 정의 좌표계(CRS)와 WMS 레이어를 지원하는 오픈소스 지도 라이브러리
- 스마트서울맵 Open API: 테마 '3·1운동 시간 여행'(11100550), '3·1운동 생활 속 현장'(100173), 배경지도, 경성대지도 WMS 제공
- Swiper.js 11: 모바일 풀스크린 카드 UI
- 배포·형상관리: Vercel, GitHub

## 7. 기술적 결정

**테마 데이터 직접 구축**

- 기존 테마 데이터의 위치와 경로를 사료와 대조해 지도 위에서 직접 수정함
- 서울역사편찬원 사료, 국내 독립운동·국가수호 사적지, 일제감시대상인물카드, 한국민족문화대백과사전을 근거로 장소 설명과 인물 정보를 보완함
- 데이터를 스마트서울맵 테마에서 관리하도록 구성해 웹페이지 코드 수정 없이 내용 갱신이 가능함

**API 응답을 런타임에 GeoJSON으로 변환**

- 좌표 데이터가 2차원 배열이면 경로(LineString), 아니면 지점(Point)으로 판별함
- 테마 하위 ID로 시위 장소, 중요 지점, 인물을 분류함
- API에 등록되지 않은 사료는 정적 데이터 파일로 분리함

**과거와 현재 지도의 교차 렌더링**

- 스마트서울맵 배경지도(EPSG:5179) 위에 1910년대 경성대지도 WMS를 겹쳐 1919년 장소의 현재 위치를 대조하도록 구현함
- 도쿄와 파리는 OpenStreetMap(EPSG:3857)으로 분기함

**스크롤리텔링**

- IntersectionObserver로 섹션과 스텝 진입을 감지해 카드 내용, 마커 상태, 경로선, 지도 카메라를 한 번에 갱신함

**PC와 모바일 분리**

- 768px 기준으로 PC(스크롤 지도)와 모바일(카드 UI)을 별도 구현하고 데이터와 순서는 공유함
- 기준선을 넘는 리사이즈 시 페이지를 재로드해 모듈을 재초기화함

**모바일 지도 지연 생성**

- 경로 카드 7개에 각각 지도가 필요해 카드가 화면에 들어올 때 한 번씩만 생성함
- 생성 전과 로드 실패 시에는 SVG 경로 그림을 표시함

## 8. 문제 해결

**프로젝트 관리**

- 인력 변동: 개발 착수 전 팀원 퇴사 → 1인 체제로 전환하고 기능을 섹션 단위로 나눠 순차 개발함
- 코드 규모 증가: 단일 파일에 로직이 몰려 수정 범위가 커짐 → PC·모바일 섹션별 JS·CSS 모듈과 공통 유틸, 디자인 토큰으로 분리함
- 변경 이력 관리: 잦은 UI 수정 → Conventional Commits 형식과 날짜 태그 커밋 규칙 적용

**개발**

- 지도 축척 불일치: 경성대지도와 일반지도의 축척 차이로 전환 시 화면 범위가 변함 → 레이어 전환 시 줌 1단계 자동 보정, 레이어별 기본·확대 줌 분리
- 마커 가림: 좌측 고정 카드가 마커를 가림 → 목표 좌표를 픽셀로 변환해 카드 폭만큼 오프셋을 더한 뒤 이동함
- Mixed Content: HTTPS 페이지에서 HTTP 사료 이미지 차단 → 이미지 프록시로 HTTPS 변환
- 이미지 404 루프: 사진 누락 시 onerror 반복 호출 → 이미지 요소를 제거하고 이름 첫 글자 모노그램으로 대체

- 상세 API 응답 경합: 응답 전에 다른 인물을 선택하면 이전 응답이 덮어씀 → 인물 ID를 비교해 불일치 응답을 버리고 조회 결과를 캐시함

## 9. 성과

- 반응형 웹페이지 1식 구축 및 배포 (PC 8개, 모바일 8개 화면)
- 스마트서울맵 테마 2종('3·1운동 시간 여행', '3·1운동 생활 속 현장')의 위치·경로·내용을 보정하고, 4개 출처의 사료를 단일 페이지로 통합
- 독립운동가 94명, 중요 지점 13건, 시위 장소 31건, 시위 경로 7건 시각화
- 기대효과: 3·1절 계기 교육 자료, 도보 탐방 코스나 QR코드 투어 같은 역사 관광 연계, 같은 구조로 다른 근현대사 주제 확장 가능

## 10. 배운 점

- 공공 Open API의 응답 구조를 분석하고 GeoJSON으로 변환하는 공간데이터 처리 경험 확보
- EPSG:5179와 EPSG:3857 등 좌표계 차이와 WMS 레이어 중첩 방식 이해
- 외부 데이터에 의존하는 서비스에서 예외 처리(404, Mixed Content, API 실패 대체 화면)의 중요성 확인
- 1인 수행 체제에서 모듈 분리와 커밋 규칙이 유지보수 범위 관리에 주는 효과 확인